Relatório 10 - Vídeo: Big Data is a Better Data (II)

Gustavo Nunes da Silva

1. Introdução

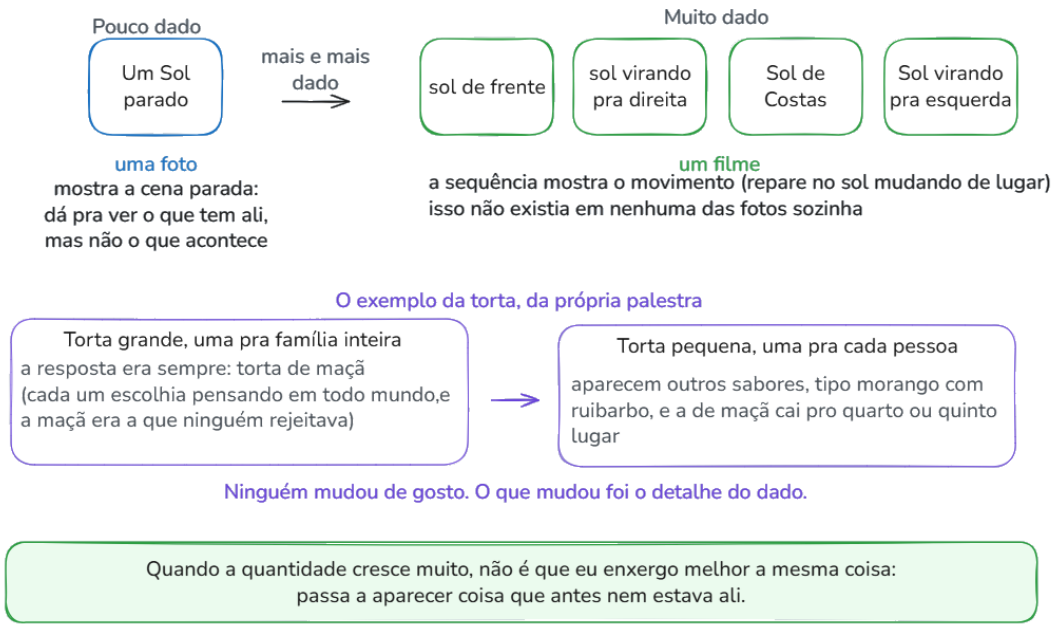
Nesse card eu assisti a palestra do Kenneth Cukier no TED, ele é editor de dados da revista The Economist e escreveu um livro sobre big data. A palestra tem uns quinze minutos e eu aproveitei pra comparar o que ele falava na época com o que já virou rotina hoje.

2. Desenvolvimento

A palestra começa com uma pergunta, qual é a torta favorita dos americanos. A resposta sempre foi a de maçã, só que aí os mercados começaram a vender torta pequena de porção individual e a de maçã despencou pro quarto ou quinto lugar, subindo sabores tipo morango. O motivo é simples, na torta grande cada um escolhia pensando na família toda e a de maçã era a segunda opção de todo mundo, o sabor que ninguém rejeitava. Quando a pessoa passou a escolher só pra ela o gosto de verdade apareceu. Ninguém mudou de gosto, o que mudou foi o detalhe do dado.

Essa história segura a palestra inteira porque mostra que mais dado não é só mais do mesmo. Ele usa uma comparação simples, uma foto é uma imagem parada mas um monte de foto em sequência vira um filme, e filme já é outra coisa. Com dado é igual, quando a quantidade cresce muito eu não vejo melhor a mesma coisa, passa a aparecer coisa que antes nem estava ali.

Figura 1



Fonte – Autoria própria (elaborado no Excalidraw).

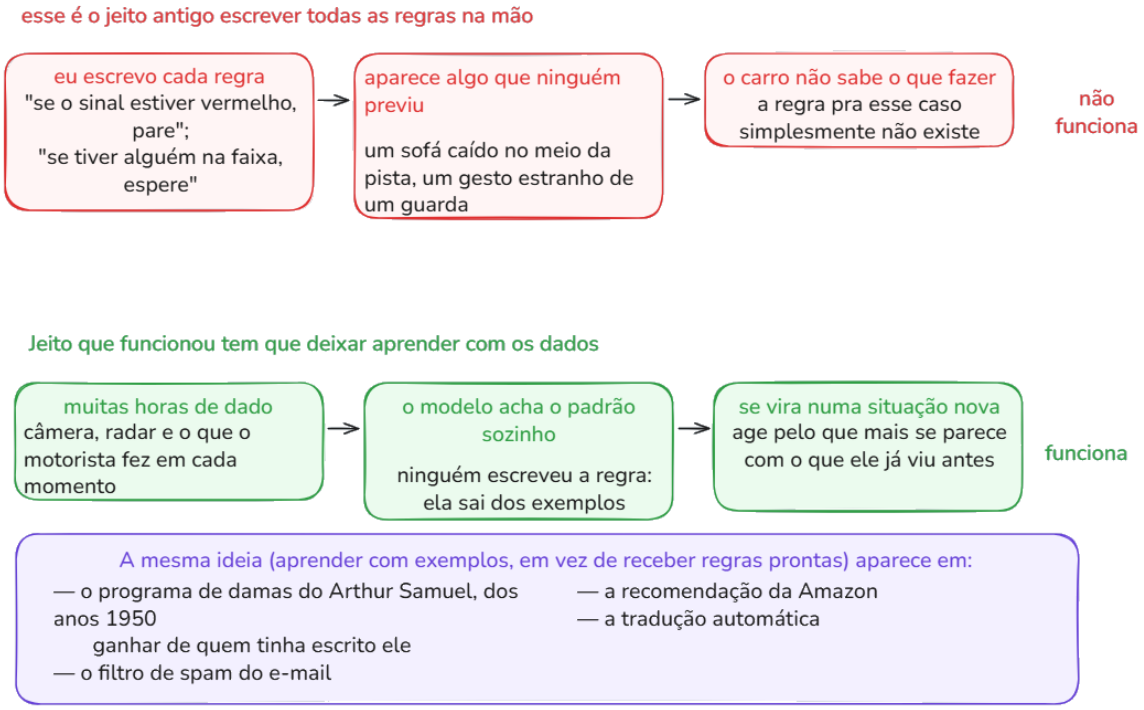
Na Figura 1 eu desenhei isso de dois jeitos. Em cima está o sol, onde uma foto sozinha mostra ele parado e quatro fotos em sequência mostram ele girando, e esse movimento não existia em nenhuma das fotos sozinha. Embaixo está a torta que é o mesmo caso, o dado grosso dá uma resposta e o dado detalhado dá outra.

Pra dar ideia do tamanho dessa quantidade ele lembra da Biblioteca de Alexandria, que tentava guardar todo o conhecimento do mundo. Hoje existe tanta informação que daria pra entregar a cada pessoa do planeta várias vezes o que aquela biblioteca tinha, e isso só cresce.

Outra parte da palestra é sobre os carros que andam sozinhos. Tentaram escrever no computador todas as regras de direção uma por uma e não funcionou, o que deu certo foi deixar o carro aprender com muita hora de dado dos sensores. Não é um programa que sabe todas as leis de trânsito, são os dados que ensinam o que fazer em cada situação.

Essa ideia nem é nova, porque nos anos 1950 o Arthur Samuel fez um programa que jogava damas. Ele não ensinou as jogadas boas, deixou o programa jogar um monte de partida contra ele mesmo e aprender sozinho, e com o tempo o programa passou a ganhar do próprio Samuel que foi quem escreveu ele. É o mesmo princípio do filtro de spam do e-mail e da recomendação da Amazon.

Figura 2



Fonte – Autoria própria (elaborado no Excalidraw).

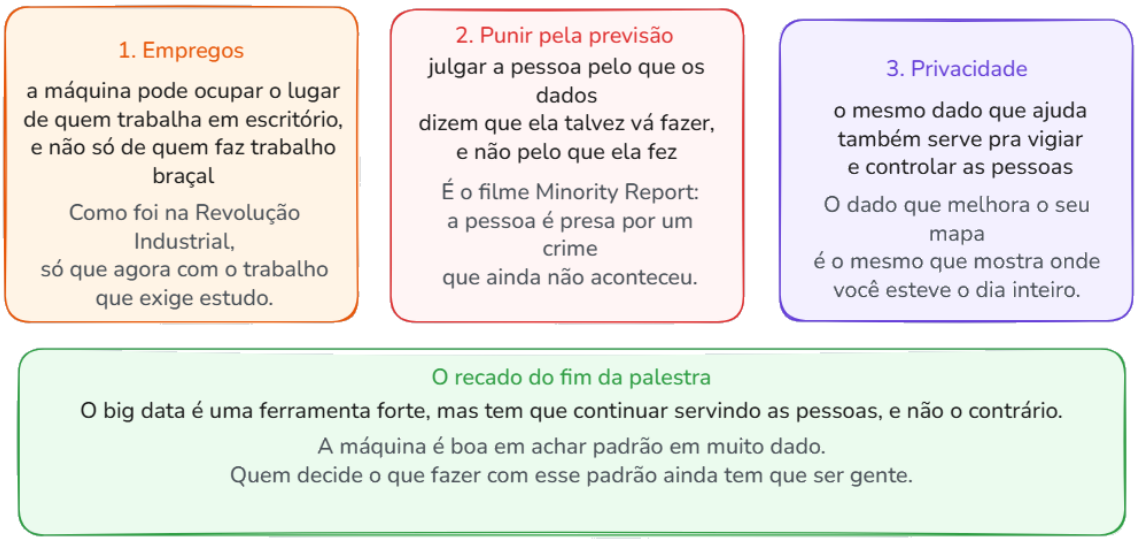
A Figura 2 põe os dois caminhos lado a lado. Em cima está o jeito antigo, onde eu escrevo cada regra na mão e aí aparece um sofá caído no meio da pista, a regra pra esse caso não existe e o carro trava. Embaixo está o jeito que funcionou, o modelo olha muita hora de dado e tira o padrão sozinho, e numa situação nova ele age pelo que mais se parece com o que já viu antes. Na caixa roxa eu listei onde essa mesma ideia aparece hoje.

Na medicina ele conta outro caso, um sistema olhou imagens de biópsia de câncer e achou sinais ligados à sobrevivência do paciente que os médicos não costumavam olhar. O detalhe está em onde ele achou, foi nas células em volta do tumor e não só nas do câncer, ou seja a máquina chegou num conhecimento que os especialistas ainda não tinham.

A palestra é de 2014 então dá pra olhar hoje e ver o que saiu do papel. O carro que anda sozinho já roda na rua e a leitura de imagem médica virou coisa comum. O aplicativo que eu desenvolvo identifica espécie de escorpião por foto e funciona desse mesmo jeito, o modelo aprende com imagens já identificadas antes e depois aplica isso numa foto nova.

A última parte da palestra é o lado ruim, aí ele fica mais sério e aponta três riscos. O primeiro é o emprego, porque assim como a Revolução Industrial acabou com trabalho braçal o aprendizado de máquina pode acabar com trabalho de escritório. O segundo é punir pela previsão, que é julgar uma pessoa pelo que os dados dizem que ela talvez vá fazer e não pelo que ela fez, e ele compara com o filme Minority Report. O terceiro é a privacidade, porque o mesmo dado que ajuda também serve pra vigiar.

Figura 3



Fonte – Autoria própria (elaborado no Excalidraw).

A Figura 3 junta os três num lugar só, e olhando lado a lado dá pra ver que eles têm a mesma raiz, todos vêm de usar o dado sem pensar na pessoa que está do outro lado. Na caixa verde eu coloquei o recado do fim da palestra.

Esse recado é que o big data é uma ferramenta muito forte mas que precisa continuar servindo as pessoas, e ele fala em usar isso com humildade e em não largar o julgamento humano. O que eu entendi é que a máquina é boa em achar padrão em muito dado, mas quem decide o que fazer com esse padrão ainda tem que ser gente.

3. Conclusão

O que mais ficou pra mim foi a ideia de que mais dado não é só mais do mesmo, e a torta e o filme explicam isso melhor que qualquer definição porque mostram que o detalhe do dado muda a resposta que eu encontro no fim. O caso da biópsia mostra isso também, porque a máquina viu um sinal que o médico nem

olhava. Nos riscos o que mais chamou atenção foi punir alguém por uma previsão. Saí entendendo que a quantidade de dado importa mas que o cuidado com o uso importa igual.

4. Referências

CUKIER, Kenneth. Big data is better data. TEDSalon Berlin, 2014. Disponível em: https://www.ted.com/talks/kenneth_cukier_big_data_is_better_data. Acesso em: 15 out. 2026.

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. Big Data: como extrair volume, variedade, velocidade e valor da avalanche de informação cotidiana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.